

Sofia Lima dos Santos
Atividades com testes paramétricos

Considerando os enunciados e os respectivos dados, faça:

- a) Identifique qual o tipo de teste que deve ser usado
- b) Especifique as hipóteses nula e alternativa
- c) Realize o teste com $\alpha = 0,05$ e analise o resultado
- d) Explique o resultado encontrado e as hipóteses.

1. Um estudo foi conduzido com 200 participantes para avaliar o impacto de uma nova rotina noturna na qualidade do sono. Cada indivíduo teve sua qualidade de sono medida em dois momentos: antes da implementação da rotina e após segui-la por um período determinado. Utilize o dataset “qualidade_sono.csv” para identificar se houve impacto na qualidade do sono dos participantes.

(a) O teste de Shapiro foi realizado para verificar a normalidade dos dados; o resultado foi de $p\text{-value} = 0.7163$, que é maior que o valor de significância estabelecido (0.05), assim podemos afirmar que os dados seguem uma distribuição normal.

```
> diferencas_sono <- dados_sono$Depois - dados_sono$Antes
> shapiro.test(diferencas_sono)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  diferencas_sono
W = 0.99477, p-value = 0.7163
```

Além disso, como a qualidade do sono está sendo medida em dois momentos diferentes nos mesmos indivíduos, as amostras são dependentes e, por isso, o teste adequado é o Teste T pareado.

(b) H_0 : a nova rotina não influenciou na qualidade do sono.

H_1 : a nova rotina influenciou na qualidade do sono.

(c) O teste foi realizado com $\alpha = 0,05$ e o resultado foi $p\text{-value} < 2.2e-16$.

```

1: R
> dados_sono <- read.csv("qualidade_sono.csv")
> resultado_sono <- t.test(dados_sono$Depois, dados_sono$Antes, paired = TRUE)
> print(resultado_sono)

      Paired t-test

data:  dados_sono$Depois and dados_sono$Antes
t = 21.767, df = 199, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 5.431937 6.514163
sample estimates:
mean difference
 5.97305

```

(d) Como o valor de p é muito menor que o nível de significância $\alpha=0,05$, nós rejeitamos a hipótese nula (H_0). Isso significa que há evidências estatísticas fortíssimas de que a nova rotina noturna gerou um impacto significativo na qualidade do sono dos participantes. Olhando as médias, a qualidade após a rotina é consideravelmente superior.

2. Um pesquisador quer avaliar o efeito do uso de três métodos de estudo sobre o desempenho dos alunos no decorrer de uma disciplina. Para isso, os alunos foram submetidos a avaliações usando o método tradicional (Método A), videoaulas (Método B) e aprendizagem ativa (Método C). As avaliações foram realizadas a partir da realização de provas específicas após a aplicação do método.

Use o dataset "metodo_ensino.csv" para determinar se existe diferença significativa entre os métodos de estudo.

(a) O teste de Shapiro foi realizado em cada um dos grupos e, como todos os 3 p-values foram menores do que 0.05, podemos concluir que os dados não seguem uma distribuição normal.

```

      Shapiro-Wilk normality test

data:  dados$Nota[dados$Metodo == "A"]
W = 0.90861, p-value = 0.0001213

      Shapiro-Wilk normality test

data:  dados$Nota[dados$Metodo == "B"]
W = 0.93411, p-value = 0.001538

      Shapiro-Wilk normality test

data:  dados$Nota[dados$Metodo == "C"]
W = 0.93263, p-value = 0.001313

```

Assim, considerando que temos 3 amostras (métodos) diferentes e elas são dependentes, o teste apropriado é o teste de Friedman.

(b) H_0 : Não há diferença no desempenho dos alunos entre os três métodos de ensino.

H_1 : Existe diferença no desempenho em pelo menos um dos métodos.

(c) O teste foi realizado, e foi considerado $\alpha = 0,05$ para a análise.

```
> friedman.test(Nota ~ Metodo | ID, data = dados)

Friedman rank sum test

data:  Nota and Metodo and ID
Friedman chi-squared = 134, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

(d) Como o p-value é extremamente baixo ($< 2.2e-16$), ele é muito menor que o nível de significância padrão de 0,05, o que permite rejeitar a hipótese nula de não há diferença no desempenho dos alunos entre os três métodos de ensino. Isso significa que há evidências estatísticas de que existe diferença no desempenho em pelo menos um dos métodos.

3. Considerando o dataset “Student Performance.zip”, elabore 3 ou mais conjuntos de hipóteses (nula + alternativa) e analise os dados para respondê-las.

Hipótese 1: Impacto do Tipo de Escola (Pública vs. Privada)

- Hipótese Nula (H_0): Não existe diferença significativa nas médias das notas dos exames entre alunos de escolas públicas e privadas.
- Hipótese Alternativa (H_1): Existe uma diferença significativa nas médias das notas entre os dois tipos de escola.

Análise (Teste T de amostras independentes):

- Média Pública: 67.21
- Média Privada: 67.28
- p-valor: 0.472
- Como o p-valor (0.472) é muito maior que o nível de significância de 0.05, não rejeitamos a Hipótese Nula. Não há evidências estatísticas no dataset de que o tipo de escola (pública ou privada) afete significativamente a nota do exame.

Hipótese 2: Correlação entre Horas de Estudo e a Nota

- Hipótese Nula (H_0): Não existe correlação linear entre as horas de estudo (Hours_Studied) e a nota no exame (Exam_Score).
- Hipótese Alternativa (H_1): Existe uma correlação linear significativa entre as horas de estudo e a nota no exame.

Análise (Correlação de Pearson):

- Coeficiente de Correlação (r): 0.445 (Correlação positiva moderada)
- p-valor: < 0.0001 (Aproximadamente 0)
- Conclusão: Como o p-valor é extremamente próximo de zero (menor que 0.05), rejeitamos a Hipótese Nula. Há evidências fortes de que quanto mais horas um aluno estuda, maior tende a ser a sua nota no exame.

Hipótese 3: Efeito do Nível de Motivação no Desempenho

- Hipótese Nula (H_0): As médias das notas no exame são iguais, independentemente do nível de motivação do aluno.
- Hipótese Alternativa (H_1): Pelo menos um dos níveis de motivação possui uma média de nota significativamente diferente dos demais.

Análise (ANOVA):

- Média Motivação Baixa: 66.75
- Média Motivação Média: 67.33
- Média Motivação Alta: 67.70
- p-valor: < 0.0001 ($7.49e-12$)
- Como o p-valor é muito inferior a 0.05, rejeitamos a Hipótese Nula. Há uma diferença estatisticamente significativa nas notas de acordo com a motivação.